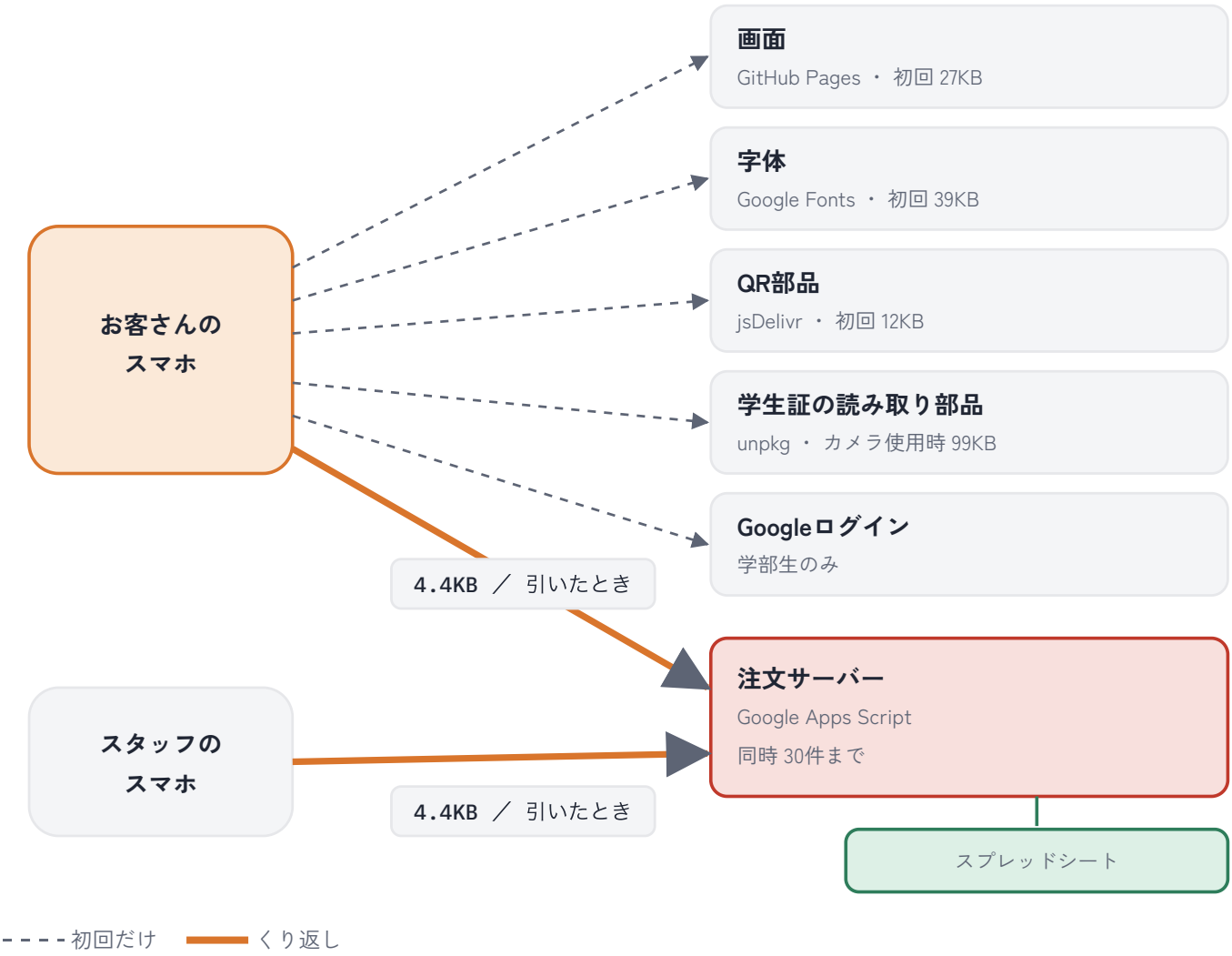
負荷検証と電波対策の報告

1 全体の設計



2 お客さんの動きとスタッフの対応

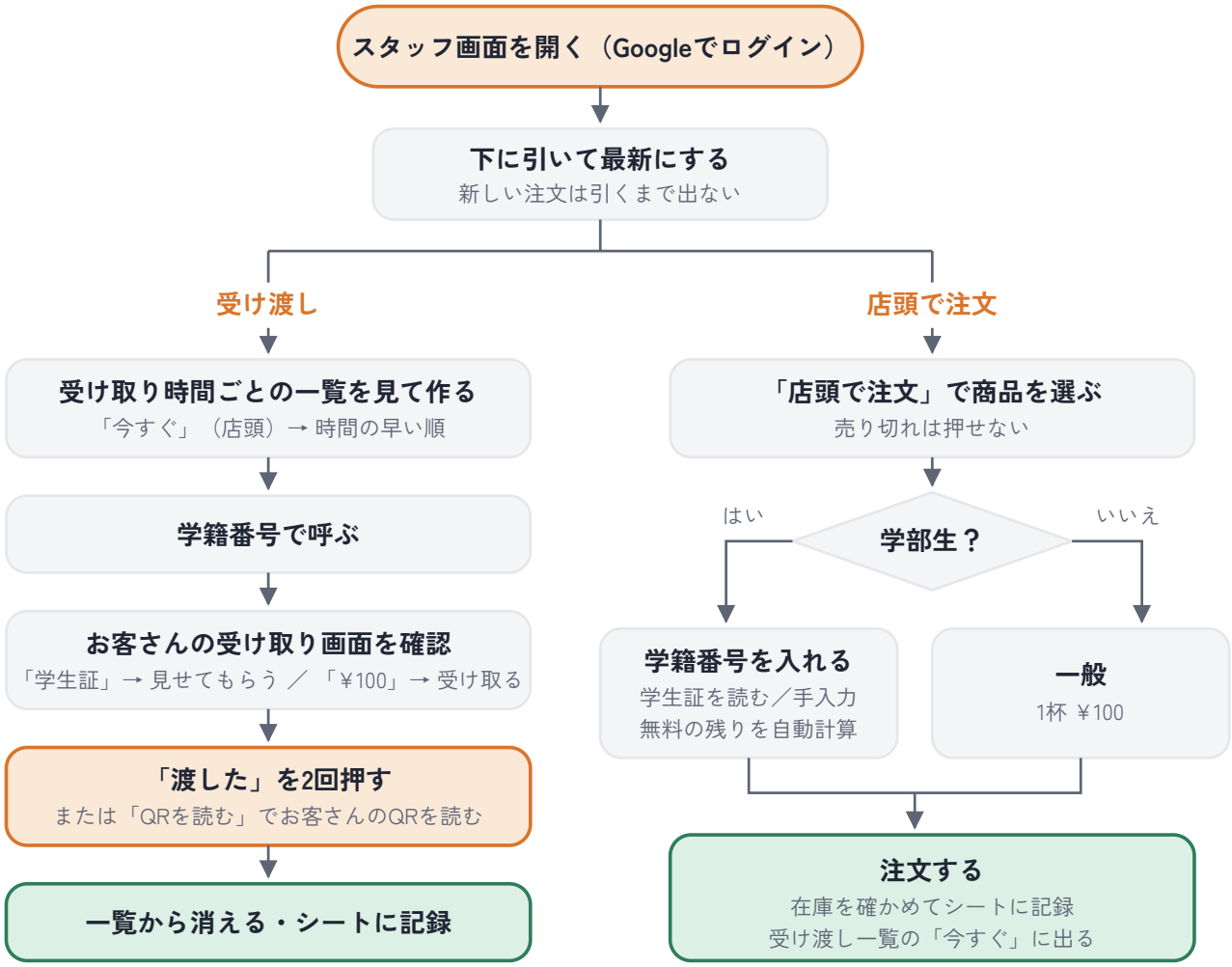
1	QRを読んで開く	画面 / 字体・QR部品	78KB 初回のみ	0.2秒 1.1秒 1.1秒
2	商品を選ぶ	注文サーバー	6KB 1回	1.1秒 1.5秒 1.7秒
↻	下に引いて更新	注文サーバー	4.4KB 下に引いたとき	1.1秒 1.4秒 1.7秒
3	ログイン	ログイン or 学生証	99KB 学生証・初回のみ	0.1秒 0.9秒 0.7秒
4	受け取り時間を選ぶ	スマホの中	0KB 読み込み済みの情報で表示	0秒 0秒 0秒
5	注文を送る	注文サーバー → シート	1回 届くまで再送	未計測
6	受け取り画面（QR）を見せる	スマホの中	0KB 圏外OK	0秒 0秒 0秒
店	スタッフが記録	注文サーバー	4.4KB 下に引いたとき	1.1秒 1.4秒 1.7秒

普段 46Mbps・41ms（5号館 5-501）　混雑 1.2Mbps・139ms（授業中の下位）

最悪 3.2Mbps・232ms（5号館 5-401 木4限）　秒数は計算の目安

回線：lanpj 学内ネットワーク測定（2026年4月・305件）／通信量：11/13 実測

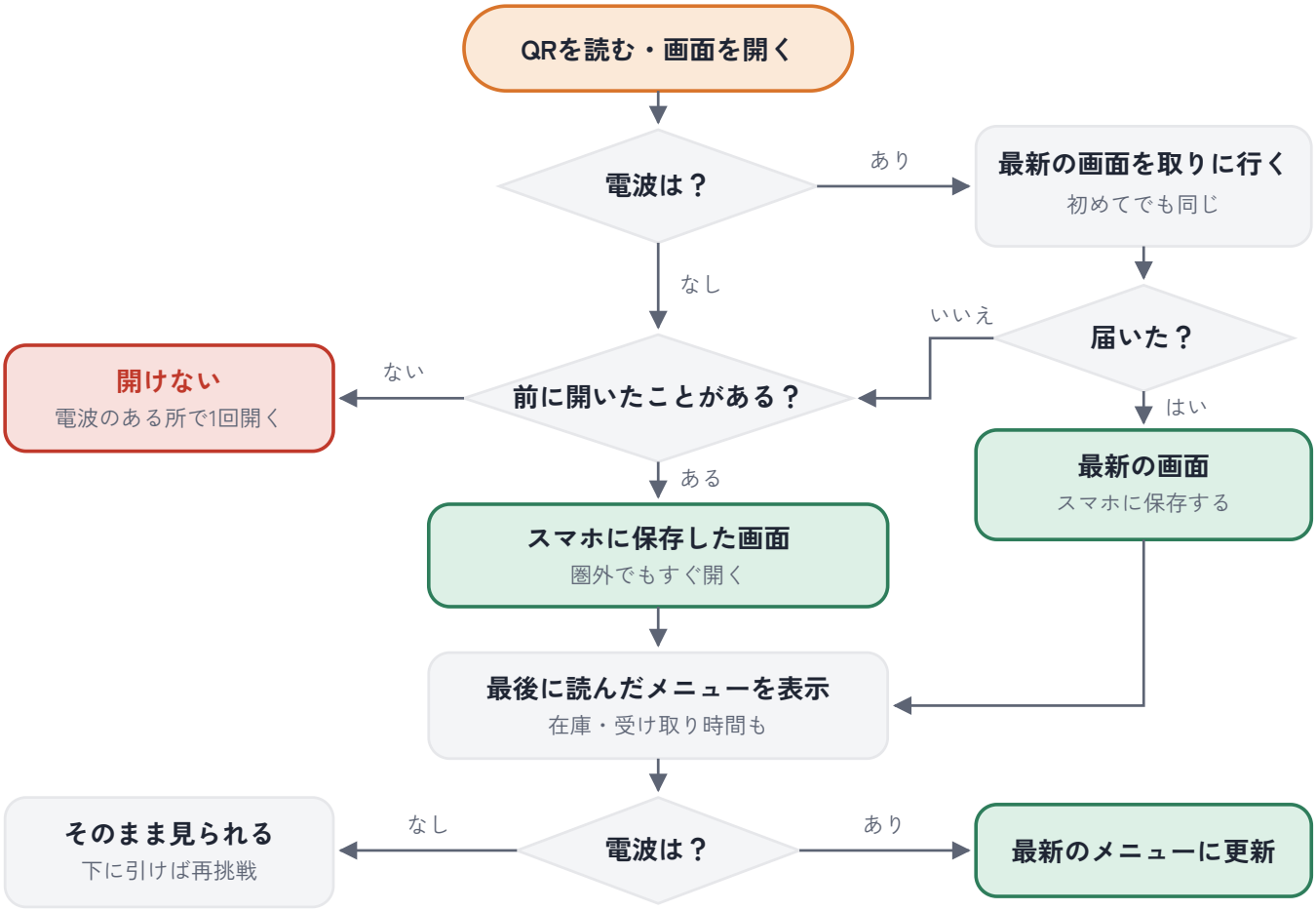
✓ スタッフの対応



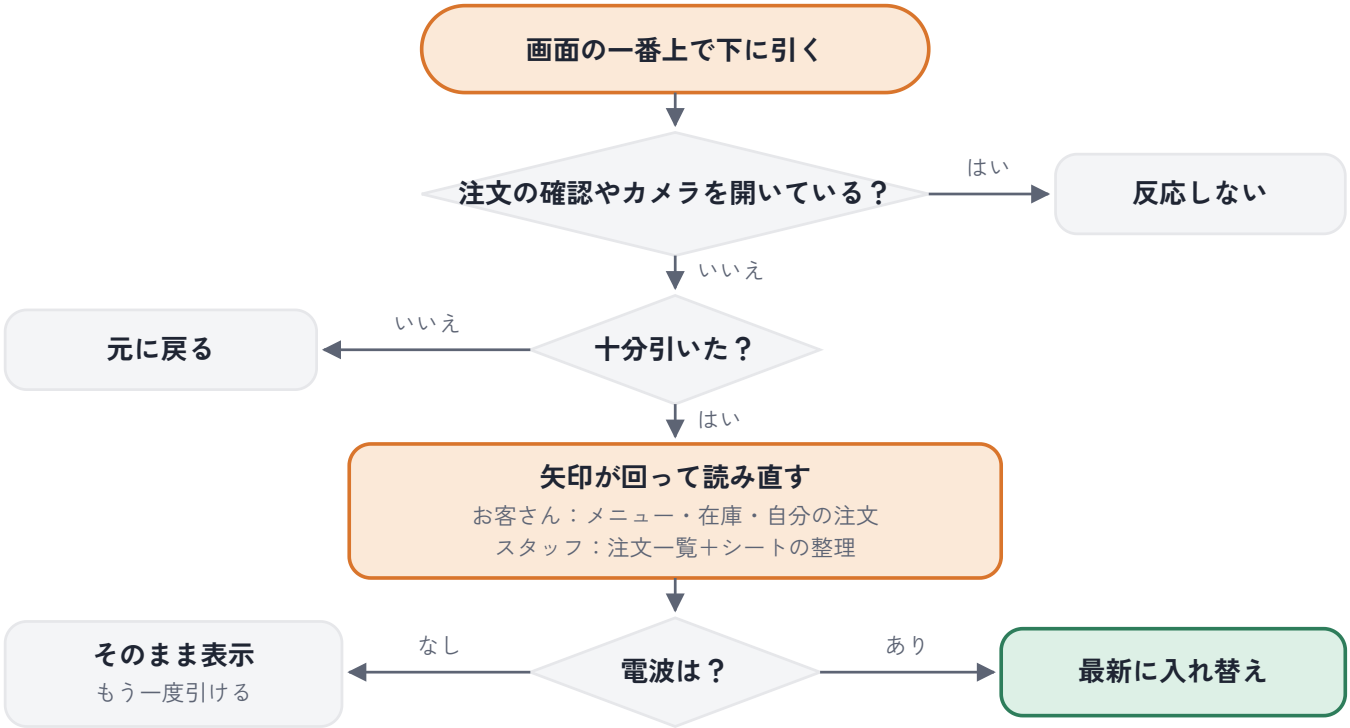
画面が使えないとき → 3章「スタッフの端末が圏外のとき」

3 止まらない・注文が消えないための工夫

画面を開くとき

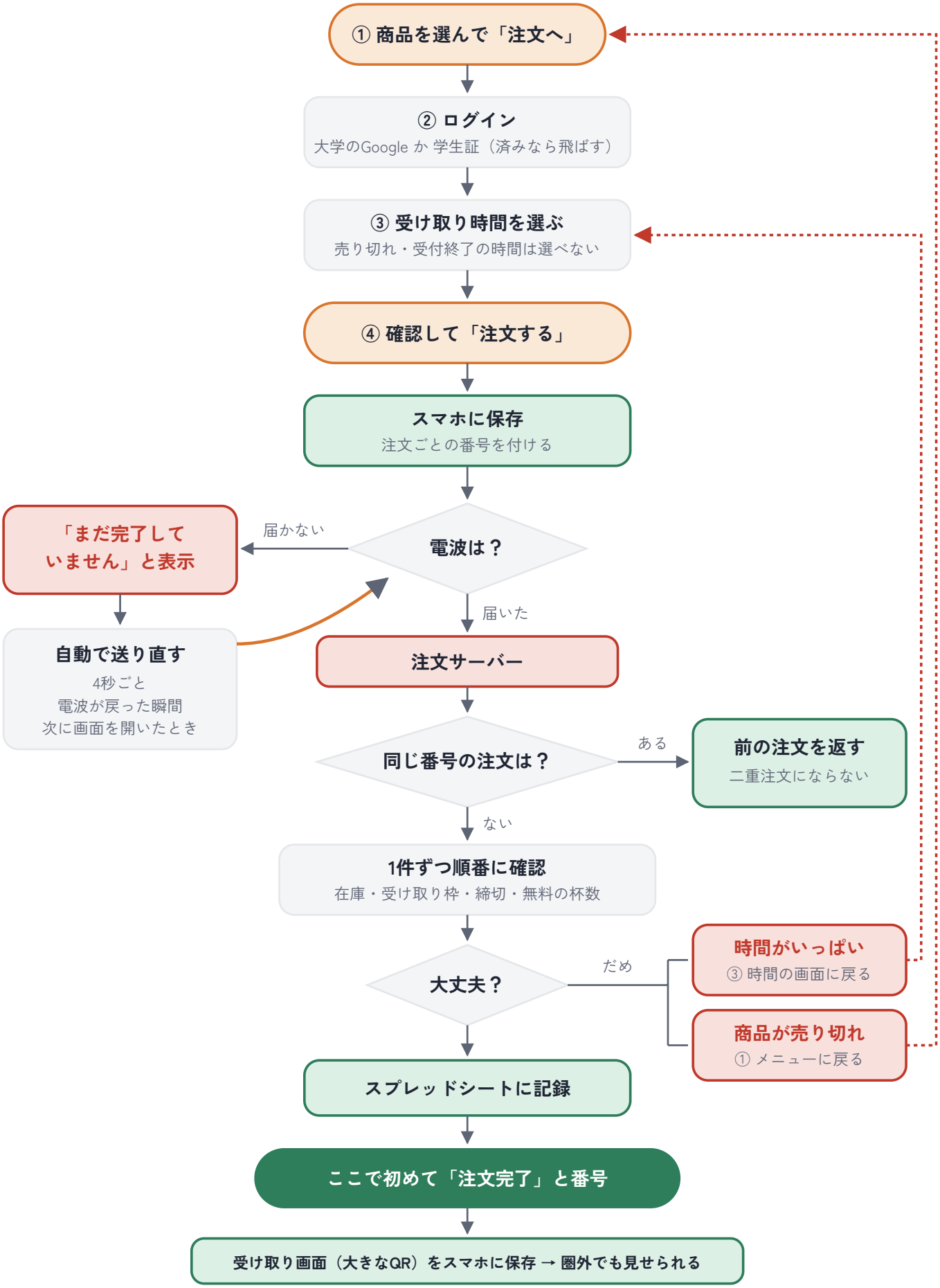


下に引いて更新するとき

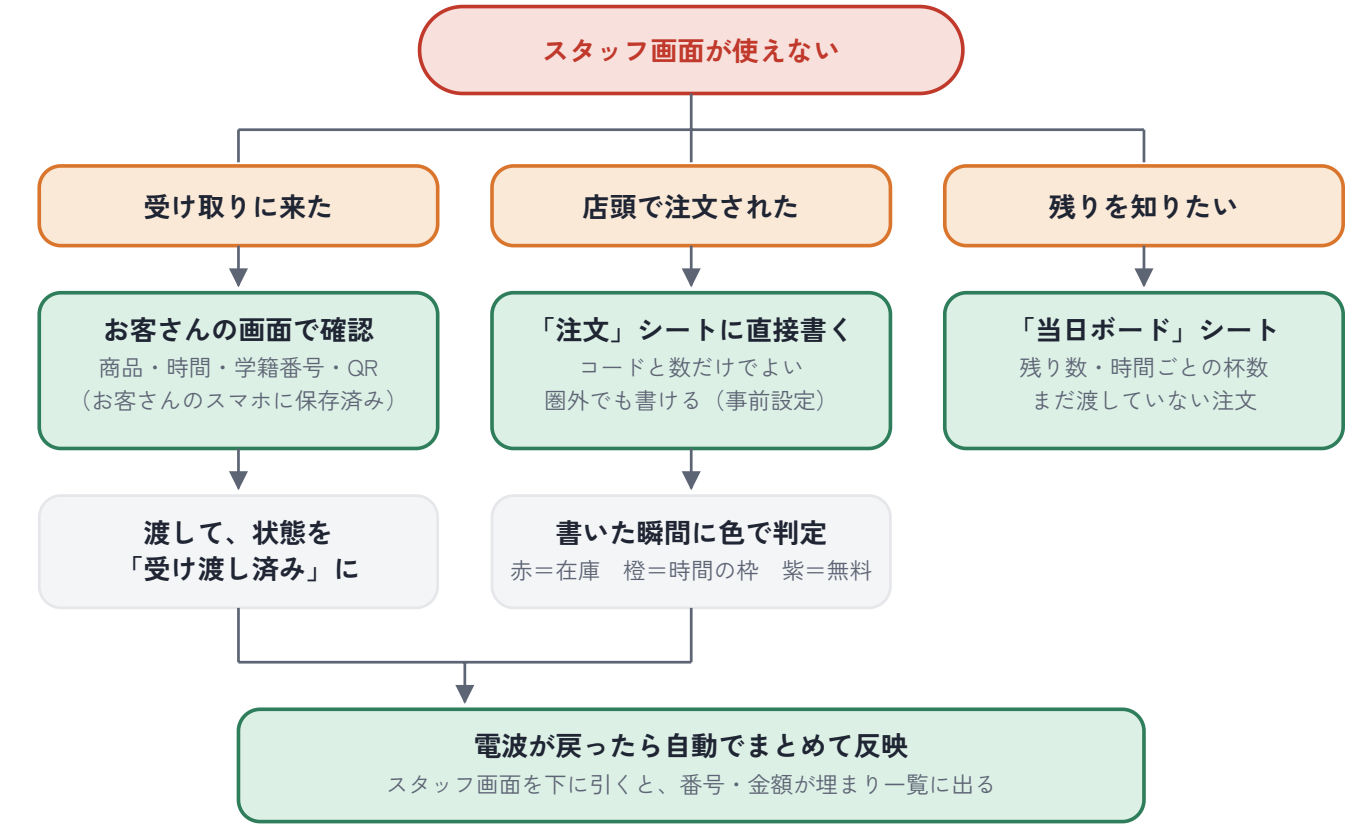


別のアプリから戻ってきたときも、引かずに同じ流れで読み直す

注文するとき


① 商品を選んで「注文へ」
② ログイン
大学のGoogle か 学生証（済みなら飛ばす）
③ 受け取り時間を選ぶ
売り切れ・受付終了の時間は選べない
④ 確認して「注文する」
スマホに保存
注文ごとの番号を付ける
電波は？
届かない
「まだ完了していません」と表示
自動で送り直す
4秒ごと
電波が戻った瞬間
次に画面を開いたとき
届いた
注文サーバー
同じ番号の注文は？
ある
前の注文を返す
二重注文にならない
ない
1件ずつ順番に確認
在庫・受け取り枠・締切・無料の杯数
大丈夫？
だめ
時間がいっぱい
③ 時間の画面に戻る
商品が売り切れ
① メニューに戻る
スプレッドシートに記録
ここで初めて「注文完了」と番号
受け取り画面（大きなQR）をスマホに保存 → 圏外でも見せられる

スタッフの端末が圏外・スタッフ画面が止まったとき



数式

判定は数式と色付けだけ。注文サーバーが止まっても動く

設置済み

事前

圏外で使うには、当日の端末で「オフラインで使用可」を前もって設定

注意

圏外の間に入ったモバイル注文は、戻るまでスタッフ側に出ない（お客さんの画面で確認）

最初の読み込み量

前　最大 約1,290KB

後　78KB

字体 最大1,152KB → 39KB ／ 学生証部品 99KB → 使うときだけ

圏外

1回開いた画面は保存。次は圏外でも開く

メニュー

最後に読んだメニューをすぐ表示

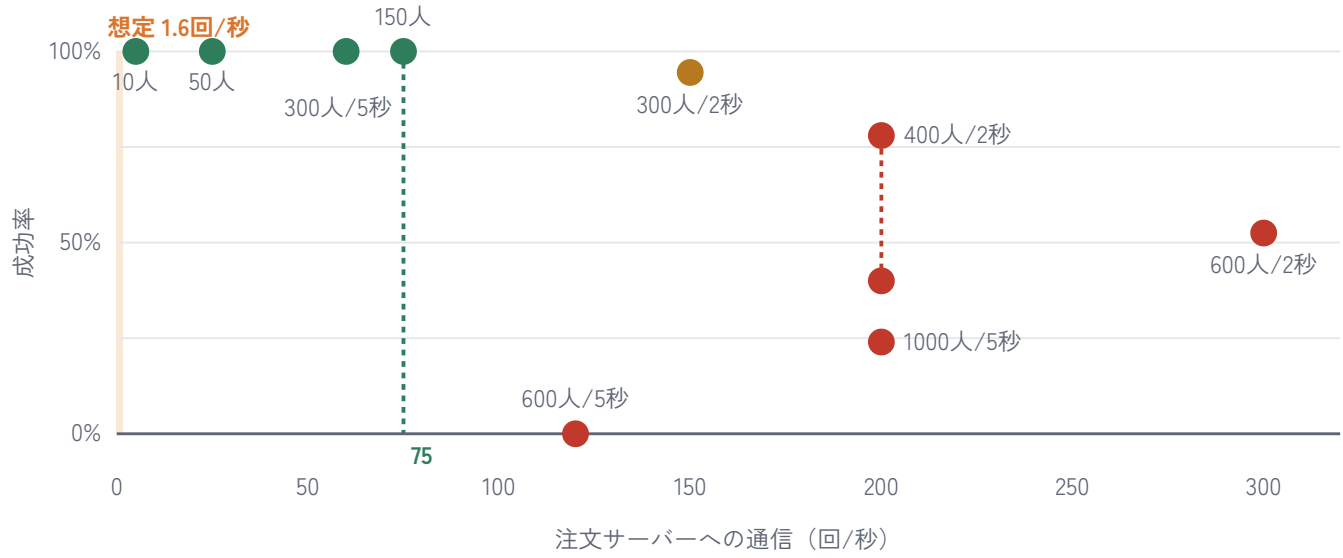
シート

おかしな注文は赤く表示・PCから直接入力も可

引っぱる

自動の問い合わせなし。下に引いたときだけ更新

4 どこまで耐えられるか（実測）



100% 94% 失敗あり 想定（上の人数で動く） 11/13・5号館・MU-NET

人数・更新間隔	回/秒	成功率	待ち時間
1台 通信テストページ	0.5 回/秒	100%	1.2秒
10人 2秒	5 回/秒	100%	1.1秒
50人 2秒	25 回/秒	100%	1.1秒
300人 5秒	60 回/秒	100%	1.4秒
150人 2秒	75 回/秒	100%	1.5秒
600人 5秒	120 回/秒	0%	—
300人 2秒	150 回/秒	94.4%	2.2秒
400人 2秒（1回目）	200 回/秒	40.1%	14.5秒
400人 2秒（2回目）	200 回/秒	78%	5.2秒
1000人 5秒	200 回/秒	24.1%	4.0秒
600人 2秒	300 回/秒	52.6%	1.4秒

パソコン1台から「最新を確かめる」通信だけを送った試験（シートには書き込まない）　待ち時間＝成功した分の中央値

「同時に実行中のスクリプトが多すぎます」 Googleのエラー

注文の書き込みが集中したとき（実測）

送り方	成功	完了までの待ち時間（中央値）	最大
12件 22秒に1件（本番の想定ペース）	12/12	3.1秒	5.1秒
40件 60秒のあいだに（想定の15倍）	40/40	74秒	176秒
20件 同時に	20/20	58秒	102秒
45件 同時に・同じ受け取り時間（上限40）	40/45	119秒	247秒

0件
取りこぼし・二重注文・番号の重複

実測

40で止まる
上限40杯の枠に45件 → 40件だけ通り、5件は「いっぱい」

実測

約5秒/件
注文は1件ずつ順番に処理。同じ瞬間に重なると、後ろの人は「混み合っています」で待つ

弱点

11/13 夜に本番の注文サーバーへ実際に注文を送信（テスト用の学籍番号。試験後に全件削除）

順番待ちの時間切れは自動で送り直す（最大12回で全件成功）

Apps Script の実データ 個人のGoogleアカウント（無料）

44,008回
7日間の実行数

0.50秒
1回の処理（直近50回の中央値）

17.4%
エラー率（11/13の負荷試験の日だけ）

30件
同時に動ける数

÷

0.50秒
1回の処理

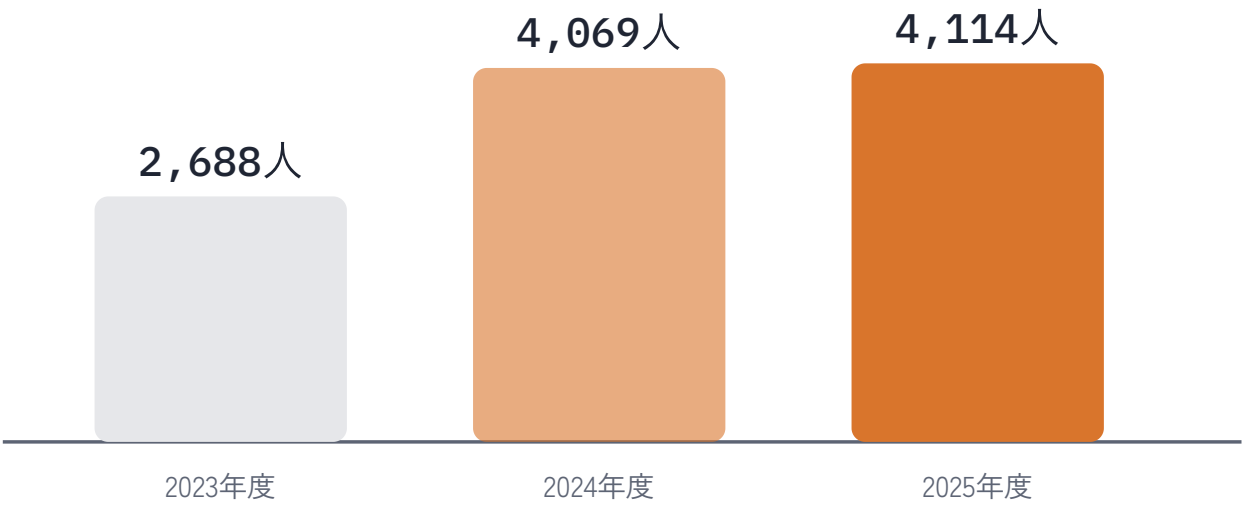
≒

毎秒60回
計算上の上限

実測 毎秒75回と近い

同時実行 30件／人　**1回の処理** 最大6分　**外部への通信** 1日2万回（ログインの確認で使用）

5 想定する人数と上限



出典：武蔵野大学ニュース 2025／2024／2023

300人/時
アクセス（想定）

×15分 →

75人
同時に開いている

×6.75時間 →

約2,000人/日
10:15〜17:00・1人1杯以上

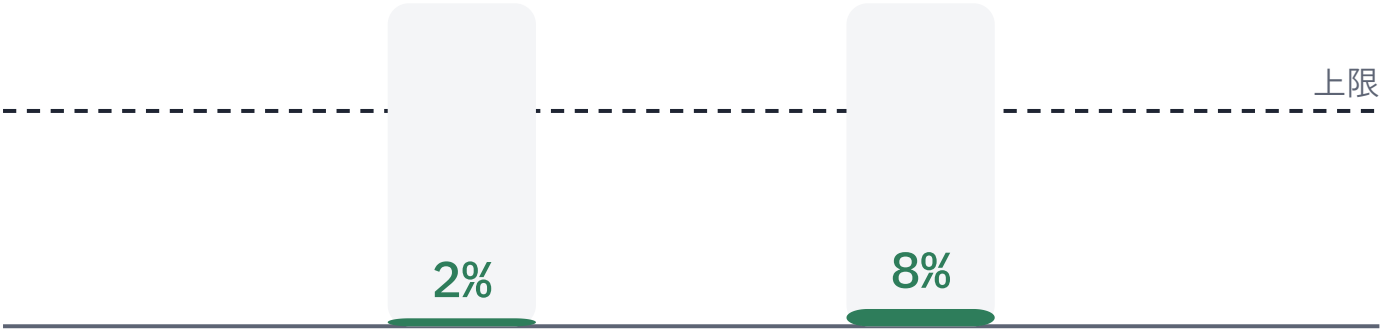
1時間 300人

店員 5台

更新 1分

Cloudflare契約＝オンで中継ありの見込み　**1時間**＝1時間にアクセスする人（1人1杯以上注文）　**店員**＝スタッフのスマホ（平均20秒に1回引っぱる想定）　**更新**＝お客さんが下に引いて更新する間隔（平均）

2% **注文サーバー 毎秒1.6回 ／ 75回**



Apps Script
毎秒
1.6回 ／ 75回

GitHub Pages
開く・1日
6,075回 ／ 7.6万回

Apps Script	GitHub Pages	Google Fonts	jsDelivr	unpkg
1日	毎秒	1日	1日	学生証
4.5万回	1.3回	6,075回	2,025回	必要時

? 上限の公開値なし　∞ 制限なし

GitHub Pages 公開中・HTTPS

日
199KB
サイトの大きさ ／ 上限1GB（0.02%）

＋
月100GB
帯域の目安（GitHubは使用量を表示しない）

MU-NET（大学のWi-Fi）

アプリ全体に必要（上の人数）	0.10Mbps
授業中に混んだとき（1台・下位25%）	1.2Mbps
5号館 5-401 木曜4限（1台・平均）	3.2Mbps
5号館 MU-NET（1台・11/13実測）	5.9Mbps
5号館 5-501（1台・平均）	46.3Mbps

MU-NET の帯域・接続台数の上限は公開されていない（大学に確認）

一般の来場者は MU-NET を使えない（自分の携帯回線）

回線：11/13 5号館で計測（通信テストページ）／lanpj 学内ネットワーク測定（2026年4月・305件）

上限：Apps Script 同時30件（公式）・毎秒75回（11/13実測で全件成功）／GitHub Pages 月100GB（÷30日÷1回44KB＝1日約7.6万回）／jsDelivr 制限なし／Cloudflare 月5ドルで月1,000万回（÷30日＝1日約33万回・未実装）

6 Cloudflareを契約した場合

	今の設計 GitHub Pages → Apps Script	Cloudflare契約 GitHub Pages → Cloudflare → Apps Script
注文サーバーへの通信	2% 毎秒1.6回 ／ 75回	2% 毎秒約1.3回 ／ 75回
耐えられる人数	1時間に約16,800人 1分に1回の更新で計算	人数に左右されない 上限はCloudflareの回数枠
費用	0円	月5ドル 約800円・1か月分
Cloudflareの回数枠	使わない	13% 1日4.5万回 ／ 33万回（月1,000万回÷30）
通る場所	→ 2か所	→ → 3か所（止まる所が1つ増える）
準備	済み 11/13 試験済み	• アカウント・ログイン • 中継を作る • 負荷試験をやり直す • 予算の承認
圏外・二重注文の対策	あり	同じ（変わらない）

参考：Googleに払う場合

無料 30件

有料Workspace 30件

上限は変わらない

今の設計＝実測　Cloudflare＝設計の見込み・未構築・未試験

7 まとめ

300人

同時に開いても全件成功

実測

30件

注文サーバーが同時に動ける上限

一番の上限

30＝30

Googleに払っても上限は同じ

公式資料

圏外OK

2回目からはスマホに保存した画面

実測

8 確認させてください

- 前回の時間ごとの来場者数
- 今年の開催日と時間
- 5号館1階 QR看板の場所・大きさ
- 携帯回線を会場で測ってよい日時
- MU-NET の帯域・接続台数の上限（大学）
- 中継サーバー 月5ドルの予算
- 検証結果の締め切り